

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	化石と地質年代	名前

ポイント

化石と地層

● 示相化石

地層ができた当時の環境がわかる化石です。サンゴはあたたかくて浅い海、シジミは河口や湖、ブナはやや寒い気候の陸地を示します。

● 示準化石

地層ができた年代がわかる化石です。広い範囲にすみ、短い期間だけ栄えた生物が適します。

● かぎ層

広い範囲に同じ時期にできた火山灰の層などです。離れた地層を比べる手がかりになります。

1 表は、地質年代と代表的な化石です。次の問いに答えなさい。

地質年代と示準化石

地質年代	A	B	C
代表的な化石	サンヨウチュウ、フズリナ	アンモナイト、恐竜	ビカリア、ナウマンゾウ、メタセコイア

(1) Aにあてはまる地質年代の名前を書きなさい。

答え

(2) Bにあてはまる地質年代の名前を書きなさい。

答え

(3) Cにあてはまる地質年代の名前を書きなさい。

答え

(4) 地層ができた年代を知る手がかりになる化石を何とといいますか。

答え

2 化石について、次の問いに答えなさい。

示相化石と示準化石

生物	ア	イ	ウ	エ
栄えた期間	約1億年間	約200万年間	約1億年間	約200万年間
すんでいた範囲	世界の各地	日本の一部	日本の一部	世界の各地

(1) サンゴの化石のように、地層ができた当時の環境を知る手がかりになる化石を何とといいますか。

答え

(2) シジミの化石が見つかった地層は、どのような環境でできたと考えられますか。

ア〜エから1つ選びなさい。

ア あたたかくて浅い海

イ 河口や湖

ウ やや寒い気候の陸地

エ 深くて冷たい海

答え

(3) 上の表で、示準化石に最も適している生物を、ア〜エから1つ選びなさい。

答え

(4) (3)で選んだ生物が、示準化石に適しているのはなぜですか。「広い範囲」「短い期間」という言葉を使って書きなさい。

答え

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	化石と地質年代 (うら)	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

地層の観察と化石

【観察】がけで見られた地層を、P地点とQ地点で観察しました。

① 層の重なりと、層ごとの化石を、
スケッチして記録しました。

② 化石を見つけたときは、取り出す前に、
見つけた位置を写真とスケッチで
記録しました。

③ 2つの地点の火山灰の層は、同じ
火山灰の層であることがわかりました。

図は、その結果をまとめたものです。

P地点

P1 ◆ピカリア

P2 火山灰

P3 ◆アンモナイト

P4

Q地点

Q1

Q2 火山灰

Q3

Q4

(1) ②で、取り出す前に位置を記録したのはなぜですか。「層」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) P1層とP3層の化石をもとに、それぞれの層ができた地質年代を考えます。
組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア P1：中生代 P3：新生代

イ P1：新生代 P3：古生代

ウ P1：新生代 P3：中生代

エ P1：古生代 P3：中生代

(3) 火山灰の層より古い層を、次のア～エからすべて選びなさい。

答え

- ア P1層

イ P3層

ウ Q1層

エ Q3層

(4) 火山灰の層のように、離れた地点の地層を比べる手がかりになる層を、かぎ層といいます。火山灰の層がかぎ層になるのはなぜですか。「同じ時期」「広い範囲」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学1年 単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる 大地の変化	答え合わせをしたら
	化石と地質年代 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 地質年代と示準化石

考え方 古生代、中生代、新生代の順に、代表的な示準化石を結びつけて覚えます。

(1) Aの地質年代 古生代 ・ サンヨウチュウやフズリナは、古生代の化石です。 ・ 古生代は、3つの地質年代のうちで、最も古い時代です。	(2) Bの地質年代 中生代 ・ アンモナイトや恐竜は、中生代の化石です。 ・ 中生代は、古生代と新生代の間の時代です。
(3) Cの地質年代 新生代 ・ ビカリアやナウマンゾウは、新生代の化石です。 ・ 新生代は、現在まで続く、最も新しい時代です。	(4) 年代の手がかりになる化石 示準化石 ・ 表の化石は、どれも、その時代にだけ栄えた生物の化石です。 ・ 地層ができた年代を決める手がかりになる化石を、示準化石といいます。

2 示相化石と示準化石

考え方 示相化石は環境の手がかり、示準化石は年代の手がかりです。示準化石には、広い範囲と短い期間が必要です。

(1) 環境の手がかりになる化石 示相化石 ・ サンゴの化石は、あたたかくて浅い海でできた地層から見つかります。 ・ このように、当時の環境がわかる化石を、示相化石といいます。	(2) シジミからわかる環境 イ ・ シジミの化石が見つかった地層は、河口や湖でできたと考えられます。 ・ サンゴはあたたかくて浅い海、フナはやや寒い気候の陸地を示します。
(3) 示準化石に適している生物 エ ・ 示準化石に適した生物は、広い範囲にすみ、短い期間だけ栄えた生物です。 ・ エは、世界の各地にすみ、約200万年間だけ栄えたので、あてはまります。 ・ ア・ウは期間が長く、イ・ウは範囲がせまいので、適していません。	(4) 示準化石に適している理由 広い範囲にすんでいて、短い期間だけ栄えたから。 ・ 広い範囲にすんでいると、離れた地層でも同じ化石が見つかります。 ・ 短い期間だけ栄えると、地層ができた年代をせまくしられます。

3 地層の観察と化石

考え方 下の層ほど古いことと、化石や火山灰の層が何の手がかりになるかを、組み合わせて考えます。

(1) 位置を記録した理由 どの層から出た化石かが、あとでわかるようにするため。 ・ 化石は、ふくまれていた層によって、できた年代や環境が決まります。 ・ 取り出したあとでは、どの層にあったのかわからなくなります。	(2) P1層とP3層の地質年代 ウ ・ P1層のビカリアは、新生代の示準化石です。 ・ P3層のアンモナイトは、中生代の示準化石です。 ・ 古い順に、古生代、中生代、新生代です。P3層は、P1層より古い層です。
(3) 火山灰の層より古い層 イ、エ ・ 地層は、ふつう、下の層ほど古くなります。 ・ 火山灰の層より下にあるのは、P3層とQ3層です。 ・ P1層とQ1層は、火山灰の層より上にあるので、新しい層です。	(4) 火山灰の層がかぎ層になる理由 同じ時期に、広い範囲に火山灰が降り積もるから。 ・ 火山灰は、噴火のときに風で運ばれて、広い範囲に積もらいます。 ・ 同じ火山灰の層は、同じ時期にできたと考えられるので、離れた地層の新旧を比べられます。

まちがえやすいところ

- ・ 示相化石と示準化石を取りちがえないように、環境がわかるのが示相化石、年代がわかるのが示準化石と区別します。
- ・ 長い期間栄えた生物の化石を示準化石と考えないように、短い期間だけ栄えた生物の化石が、年代の手がかりになります。